

화재방호계획의 수립 및 이행에 관한 규정

제1조(목적) 이 규정은 「원자력안전법」 제26조제1항, 제34조 및 제40조제1항, 「원자력안전법 시행령」 제41조 및 제68조, 「원자로시설 등의 기술기준에 관한 규칙」 제59조에 따른 화재방호계획의 수립 및 이행에 필요한 사항을 정함을 목적으로 한다.

제2조(적용범위) 이 규정은 원자로의 안전정지능력을 확보하고 환경으로의 방사성물질 누출 가능성을 최소화하기 위하여 안전조치를 취해야 하는 원자로 및 관계시설 등의 운영자에게 적용된다. 다만, 핵연료주기시설에는 원자로 안전 정지, 초동 및 자체소방대, 화재비정상운전 절차 등 발전용원자로시설 등 관련 사항과 이 고시 제12조 제2항을 적용하지 아니할 수 있다.

제3조(용어의 정의) 이 규정에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. "화재방호계획"이란 원자로 및 관계시설(이하 "원자로시설"이라 한다)의 설계 및 운영과 관련된 화재방호활동을 수행하는데 필요한 기기나 절차, 인적자원 등에 대한 종합적인 계획으로 화재위험도분석과 화재방호운영계획으로 구성된다.
2. "화재방호운영계획서"란 원자로시설의 운영자(이하 "운영자"라 한다)가 원자로시설의 운영에 필요한 화재방호계획을 이행하기 위하여 작성한 문서를 말한다.
3. "화재위험도분석"이란 원자로시설에서 화재가 발생한 경우 원자로

의 안전정지능력을 확보하고 환경으로의 방사성물질 누출가능성이 최소화됨을 입증하기 위하여 각 방화구역별 가상 화재에 대한 위험성을 검토하고 화재예방 및 화재방호조치가 적합한지 평가하기 위한 정량적 또는 정성적인 위험도분석을 말한다.

4. "방화지역"이란 화재의 확대를 방지하기 위해 다른 지역과 내화구조물로 분리된 건물 또는 건물의 부분을 말한다.
5. "방화구역"이란 가연성물질의 제한, 공간적인 격리 또는 화재진압설비에 의해 화재가 전파되지 않도록 방화지역을 세분한 부분을 말한다.
6. "심층방어개념"이란 화재의 발생을 미연에 방지하고, 발생한 화재를 신속하게 감지·진압하여 피해를 경감시키며, 진압되지 않은 화재의 경우 이의 확대를 방지하여 원자로시설의 필수 기능에 미치는 영향을 최소로 하는 방안을 말한다.
7. "초동소방대"란 원자로 운전을 위해 교대근무를 하는 운전원으로 구성되어 원자로시설 화재 발생시 초기에 대응하는 소방대를 말한다.
8. "자위소방대"란 「[화재의 예방 및 안전관리에 관한 법률 시행령](#)」에 따른 소방대를 말한다.
9. "자체소방대"란 「[위험물안전관리법](#)」에 따른 소방대를 말한다.
10. "소방관서"란 원자로시설이 위치한 지역을 관할하는 소방본부 또는 소방서를 말한다.

제4조(화재방호운영계획서의 작성 등) ① 운영자는 원자로서설의 운영

에 필요한 화재방호계획을 이행하기 위하여 심층방어개념에 입각하여 화재방호운영계획서를 작성하여야 한다.

② 화재방호운영계획서에는 다음 각 호의 사항이 기술되어야 한다.

1. 일반사항(목적, 시설의 현황, 적용범위 및 용어의 정의 등)
2. 화재방호조직의 권한, 책임
3. 초동소방대 등에 대한 교육 및 훈련
4. 화재의 예방관리에 관한 사항
5. 화재발생 시 대응에 관한 사항
6. 화재방호운영계획 이행현황 점검 등

제5조(조직의 권한 및 책임) ① 운영자는 화재방호계획의 수립, 이행 및

관리에 대한 책임이 있으며, 다음 각 호의 업무를 수행하기 위한 부서를 선정하고, 각 부서의 권한 및 책임을 정해야 한다.

1. 화재방호운영계획서 작성, 변경 및 이행결과 관리
2. 초동소방대의 조직, 운영, 훈련 및 결과 관리
3. 가연성물질의 관리 및 현장 상태를 확인하기 위한 화재예방대책 수립 및 이행
4. 점화원을 유발하는 작업 등을 감독하기 위한 화재감시인 제도 운영 및 관리
5. 화재위험도분석에 영향을 주는 설계 및 운전방법의 변경 관리
6. 화재위험도분석보고서의 주기적 검토 및 변경

7. 화재방호계통 유지 및 관리 등에 대한 품질보증
 8. 화재대응절차 수립 및 이행
 9. 화재진압대책 개발 및 관리
 10. 화재비정상운전절차 개발 및 관리
 11. 자체소방대 및 소방관서의 소방대(이하 "외부소방대"라 한다) 진압활동 협조사항 수립
 12. 화재사건보고서 작성, 재발방지대책 수립 및 화재관련기록 유지
- ② 운영자는 방화관리자를 선임하여 제1항의 업무를 수행하게 할 수 있다.

제6조(초동소방대의 구성 및 임무) ① 초동소방대는 원자로시설의 운전을 위해 교대근무를 하는 각 교대 근무조의 운전원 5명 이상으로 구성한다. 다만, 화재발생시 원자로의 안전정지 운전에는 필수적인 운전원은 초동소방대원으로 구성될 수 없다.

② 초동소방대장은 「원자력안전법」 제84조에 따른 원자로조종사 면허 또는 원자로조종감독자면허를 소지하여야 하며, 초동소방대장과 최소 2인의 초동소방대원은 화재발생과 그에 따른 소화활동이 안전정지 성능에 미치는 영향을 판단하여 필요한 조치를 할 수 있어야 한다.

③ 초동소방대의 임무는 다음과 같다.

1. 화재가 원자로의 안전정지 성능에 미치는 영향을 파악
2. 화재의 확인, 화재상황 주제어실 보고 및 초기대응
3. 외부소방대의 현장 소화활동 협조 : 원자로시설의 안전운전에 대한

정보제공

4. 방화지역별 화재진압대책 숙지

제7조(초동소방대의 교육 등) ① 초동소방대는 매년 5시간 이상의 교육을 받아야 한다. 다만, 처음으로 지정된 초동소방대원은 지정된 날로부터 1년 이내에 10시간 이상의 교육을 이수하여야 한다.

② 교육은 소화기, 옥내 소화전, 방열복 및 공기호흡기를 사용할 수 있도록 1시간 이상의 실습을 포함하여 다음 각 호의 사항에 관하여 실시하여야 한다.

1. 대원의 임무와 화재대응절차에 대한 사항
 2. 화재진압대책에 대한 사항
 3. 외부소방대와의 협조 사항
 4. 연소생성물의 독성 및 부식성 등 소화활동 시 인명안전에 대한 사항
 5. 화재진압장비의 사용법과 화재종류별 진압방법
 6. 통신기기, 조명기구, 환기구 및 공기호흡기의 사용법
 7. 건물 내부나 밀폐된 공간에서의 화재진압 방법
 8. 화재유형별 화재진압 원칙과 절차에 대한 세부사항
 9. 화재진압활동의 지휘와 협조(소방대장에만 한함)
 10. 최근 원자로시설의 변경작업과 관련된 화재진압대책의 변경사항
- ③ 교육은 다음 각 호의 사항에 대한 지식과 경험이 풍부한 자에 의하여 실시되어야 한다.

1. 화재와 소화활동이 안전정지 성능에 미치는 영향
2. 원자로서설 화재방호 관련 절차, 화재방호시설 현황
3. 화재진압훈련 및 인명구조훈련
- ④ 화재감시인의 임무, 책임 및 조치사항에 대한 교육과 소화기의 사용법에 대한 실습이 수행되어야 한다.
- ⑤ 초동소방대원과 화재감시인의 교육이력을 파악할 수 있는 자료를 최소한 3년간 보관하여야 한다.

제8조(초동소방대의 소방훈련) ① 초동소방대의 소방훈련은 근무조별

로 실시하며, 각 근무조의 소방훈련주기는 매분기마다 1회 이상으로 한다. 초동소방대원은 적어도 1년에 2회 이상 소방훈련에 참가하여야 한다.

② 각 근무조의 불시 소방훈련은 최소한 1년에 1회 이상 실시되어야 한다.

③ 초동소방대의 소방훈련은 1년에 2회 이상 외부소방대와 합동으로 수행되어야 한다.

④ 소방훈련은 화재진압대책에 따라 수행되어야 하며, 훈련 대상지역은 화재위험성과 화재 확률론적 안전성평가 결과에 근거한 방화지역 또는 방화구역별 안전중요도 등을 고려하여 선정되어야 한다.

⑤ 방화관리자 또는 소방훈련 평가자는 화재의 유형과 지역의 특성에 따라 설정된 훈련의 목적에 따른 성취도를 평가하여야 하며, 평가결과에 따라 미비한 부분에 대한 추가적인 훈련을 실시하거나 30일 이내에

재훈련을 실시하여야 한다.

⑥ 소방훈련 과정에서 도출된 개선사항이 화재진압대책에 반영되어야 한다.

⑦ 소방훈련 시 평가되어야 하는 항목은 다음과 같다.

1. 화재경보, 소방대원의 집합소요시간, 장비 및 화재진압전략의 선택
2. 소방대원의 역할, 화재진압절차 및 장비 활용방법 숙지도, 소방대장의 지휘능력

⑧ 초동소방대 구성원의 변동사항을 포함한 초동소방대원별 소방훈련 이력을 파악할 수 있는 자료를 최소한 3년간 보관하여야 한다.

제9조(화재방호계통 유지 및 관리) ① 화재방호운영계획서에는 화재방호계통과 초동소방대원용 방호장비에 대하여 방화지역 또는 방화구역별로 요약·기술되어야 한다.

② 화재방호계통의 운전가능성과 건전성을 확보하기 위한 점검계획에는 화재방호계통의 설계에 적용한 점검기술기준에 따른 점검내용, 점검주기 및 점검부서에 대한 내용이 포함되어야 한다.

③ 소방시설의 성능확인을 위하여 「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률」에서 정하는 소방시설관리업자에 의한 점검이 매년 수행되어야 한다.

제10조(화재안전관리) ① 가연성물질과 점화원의 유지관리 상태를 확인하기 위하여 다음 사항에 관한 운영절차를 수립하고 이행하여야 한다.

1. 방화지역 또는 방화구역별 가연성물질의 종류와 점화원의 현황
 2. 임시가연성물질의 사용 및 저장 현황에 대한 주기적인 점검 절차
 3. 화재위험성이 있는 가연성물질의 취급 및 사용제한에 관한 사항
- ② 설계 변경 및 보수 작업의 안전관리를 위하여 다음 사항에 관한 운영절차를 수립하고 이행하여야 한다.

1. 점화원을 유발하는 설계 변경 및 보수 작업(용접, 절단작업, 납땜작업 등), 임시전기설비의 사용을 관리하기 위한 작업허가 및 화재감시 인제도가 포함된 절차
 2. 화재나 폭발 위험성이 있는 가연성물질을 안전에 중요한 구조물·계통 및 기기 또는 그 시설을 방호하는 소화설비 설치 지역에서 격리하기 위한 관리절차
- ③ 보수작업기간에 원자로의 안전정지 및 유지기능에 영향이 있거나 방사성물질 누출 가능성이 있는 지역을 화재로부터 보호하기 위한 안전대책을 수립하고 이행하여야 한다.

제11조(보완조치) 화재방호계통에 대한 보수작업을 실시하거나 화재방호계통의 성능저하 가능성이 있는 경우 보수작업 또는 시정조치가 완료되는 시점까지 화재감시인 제도를 운영하거나, 임시 내화구조물이나 보조 소화설비를 설치하는 등의 보완조치를 마련하고 이를 이행하여야 한다.

제12조(화재위험도분석보고서 관리) ① 원자로시설의 설계변경이나 운전방법상의 변동으로 인하여 다음 각 호의 사항이 변경될 경우 화재위

험도분석보고서의 해당 부분을 개정하여야 한다.

1. 화재방호구역의 구분
2. 가연성물질의 종류 및 크기
3. 화재위험성 평가
4. 화재방호시설
5. 설계기준화재의 범주
6. 원자로안전정지·잔열제거 능력
7. 방사성물질 유출방지 능력

② 「원자력안전법」 제23조에 따른 주기적 안전성평가 수행 시 원자로 시설의 설계변경이나 운전방법상의 변동이 화재위험도에 미치는 영향을 평가하여야 한다.

제13조(화재대응절차 수립) 화재발생시 신속한 대응을 위하여 다음 사항이 포함된 화재대응절차를 수립하여야 한다.

1. 화재의 확인 및 원자로시설 내부 통보
2. 화재진압대책에 따른 초동소방대 초기대응
3. 자체소방대 출동 요청
4. 화재상황에 따른 다음 각 목의 조치
 - 가. 자체 화재진압
 - 나. 화재비상에 따른 소방관서 협조요청 및 자위소방대의 운영
 - 다. 방사선비상계획서에 따른 조치
5. 화재비정상운전절차서에 따른 운전원조치의 이행

6. 외부소방대 소화활동 협조

7. 화재진압 후속조치

가. 화재진압 확인 및 현장 유지

나. 화재영향 및 방사능영향 조사

다. 화재원인 조사 및 재발방지대책

라. 화재사건조사보고서 작성

제14조(화재진압대책 수립) 운영자는 화재발생 시 주제어실 운전원과 초동소방대원의 신속한 화재진압을 위해 다음 각 호의 사항이 포함된 방화구역별 화재진압대책을 수립하여야 한다.

1. 방화구역의 개요

2. 위험성 : 방사성물질, 독성, 화재 유형

3. 안전에 중요한 구조물·계통 및 기기의 종류

4. 소화설비와 수동조작이 필요한 기기의 종류·위치

5. 연소생성물에 의한 정상환기계통 손상 가능성

6. 소화활동 시 주의사항

7. 제연(연기 제어) 및 배수대책

8. 관련 절차서 등 참고자료

9. 소방대 출입통로 및 화재진압도면

제15조(화재비정상운전절차서) ① 화재로 인하여 원자로의 안전정지 및 유지기능에 영향이 있는 방화지역에 대한 운전원의 현장조치 절차가 포함된 화재비정상운전절차서를 작성하고 이행하여야 한다.

② 화재비정상운전절차의 이행가능성을 확인하기 위하여 화재 시나리오의 적절성, 분석 결과에 대한 신뢰성, 운전원이 현장에서 조치할 수 있는 시간적 여유 및 수행 가능성을 평가할 수 있는 자료가 구비되어야 한다.

제16조(외부소방대 협조) 외부소방대의 신속한 화재대응을 위하여 다음 사항에 대한 대책이 수립되어야 한다.

1. 원자로시설 출입과 관련한 협조사항
2. 방사선 방호와 관련한 협조사항
3. 외부소방대원 화재현장 안내
4. 원자로시설의 화재진압 활동 시 원자로 안전정지 및 유지 기능과 방사성물질 누출방지 능력이 손상되지 않도록 외부소방대 준수사항 및 화재진압 공조대책. 다만, 핵연료주기시설의 경우 방사성물질 누출방지 능력이 손상되지 않도록 화재진압 공조대책
5. 원자로시설의 안전운전에 대한 소방관서 지휘본부 협조사항

제17조(화재사건보고서의 작성) 운영자는 원자로의 안전정지 및 유지 기능에 영향을 주는 지역이나 방사성물질 누출 가능성이 있는 지역에서 화재발생 시 화재사건보고서를 작성하여야 하며, 화재사건보고서에 포함되어야 하는 사항은 다음 각 호와 같다.

1. 일반사항 : 사건제목, 원자로시설명, 화재발생 시 원자로시설의 운전상태, 화재발생위치(건물명, 방화지역 또는 방화구역명), 화재감지 시간 및 화재진압종료시간

2. 화재내용 : 사건 개요, 사건 전개과정, 사건 원인 및 진압방법, 화재 영향 및 방사능영향 평가
3. 후속조치 : 화재피해 복구조치, 재발방지대책, 화재위험도분석보고서 및 화재방호운영계획서 개선 필요성

제18조(이행현황 점검) ① 운영자는 화재방호운영계획의 이행상태에 대한 점검을 매년 수행하여야 한다. 점검 범위에는 다음 사항이 포함되어야 한다.

1. 화재위험도분석보고서 개정 관리
2. 초동소방대 등의 교육 및 훈련
3. 화재안전관리
4. 화재발생 시 대응조치
5. 화재방호계통 점검, 보수, 교체 및 오동작
6. 보완조치 이행의 적절성

② 제1항의 이행현황 점검은 다음 각 호의 요건을 갖춘 전문가에 의해 수행되어야 한다.

1. 화재에 의한 손상이 원자로 안전정지 및 유지 기능과 방사성물질 누출방지 능력에 미치는 영향을 평가할 수 있는 원자력분야의 전문가(원자력발전기술사 또는 해당분야 10년 이상의 유경험자). 다만, 핵연료주기시설의 경우 방사성물질 누출방지 능력에 미치는 영향을 평가할 수 있는 관련분야 전문가(핵연료물질취급감독자, 방사선취급감독자, 방사선관리기술사 또는 해당분야 10년 이상의 유경험자)

2. 화재의 발생, 성장 및 인접지역으로의 확대에 이르는 화재현상을 평가할 수 있는 화재방호분야의 전문가(소방기술사 또는 해당분야 10년 이상의 유경험자)

③ 운영자는 3년마다 제2항의 요건을 갖춘 전문가를 확보하고 있는 외부전문기관의 점검을 받아야 한다.

④ 운영자는 이행현황 점검결과에 따른 시정조치를 이행하여야 한다.

제19조(재검토기한) 원자력안전위원회는 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 고시에 대하여 2024년 1월 1일 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.